

Workshop de Inteligência Artificial e Sensores

LACOP, Universidade Federal Fluminense

Consumo de energia do prédio hora a hora

Ana Beatriz Marinho

Emitido em 29/09/2026

DADOS DO PROJETO

Base de dados: consumo_energia_horario.csv

Coluna prevista: consumo_kwh (regressão, o modelo prevê um número)

Colunas de entrada: hora, temperatura_externa_c, ocupacao_predio, fim_de_semana

Nos projetos de regressão o número que conta é o erro médio, a distância entre o valor previsto e o real. Ao contrário da acurácia, quanto menor, melhor.

DESEMPENHO DO MODELO

ERRO MÉDIO DO MODELO

2,17

distância média entre a previsão e o valor real de consumo_kwh

ERRO DO PISO

15,69

o que se erra prevendo sempre a média da base

ERRO QUE O MODELO CORTOU

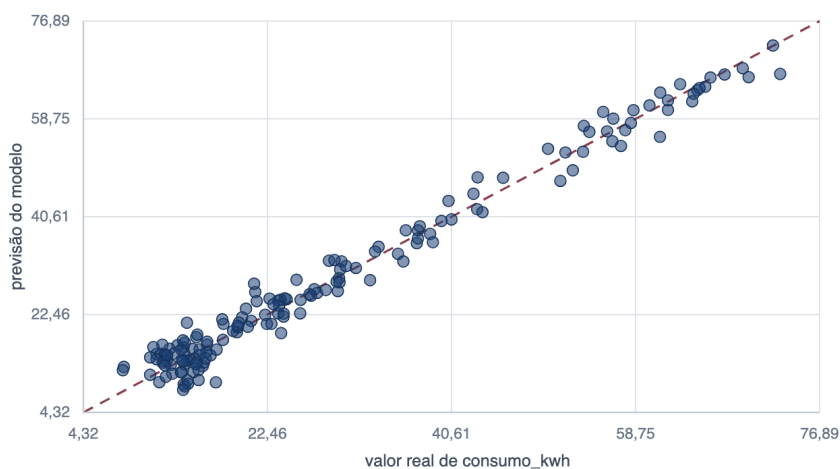
86%

13,52 a menos que o piso, em média

O modelo erra bem menos que o palpite simples

A queda no erro médio mostra que as entradas ajudam a prever o alvo, e não apenas a repetir a média da base.

PREVISÃO CONTRA VALOR REAL



A linha tracejada marca a previsão perfeita, em que o valor previsto é igual ao real. Pontos acima dela são previsões altas demais, e pontos abaixo, baixas demais.